

RAPPORT TECHNIQUE

PROJET SOC / SOAR

**Détection et automatisation de la réponse à une attaque Brute
Force SMB**

Splunk Enterprise • Shuffle SOAR • VirusTotal • Discord

Réalisé par : Toualy ZUNON

Domaine : Cybersécurité — SOC / Blue Team

Type de projet : Laboratoire SOC / SOAR

Scénario étudié : Brute Force SMB — Windows Event ID 4625

Année : 2026

DE LA DÉTECTION SIEM À L'AUTOMATISATION DE LA RÉPONSE SOC

SOMMAIRE

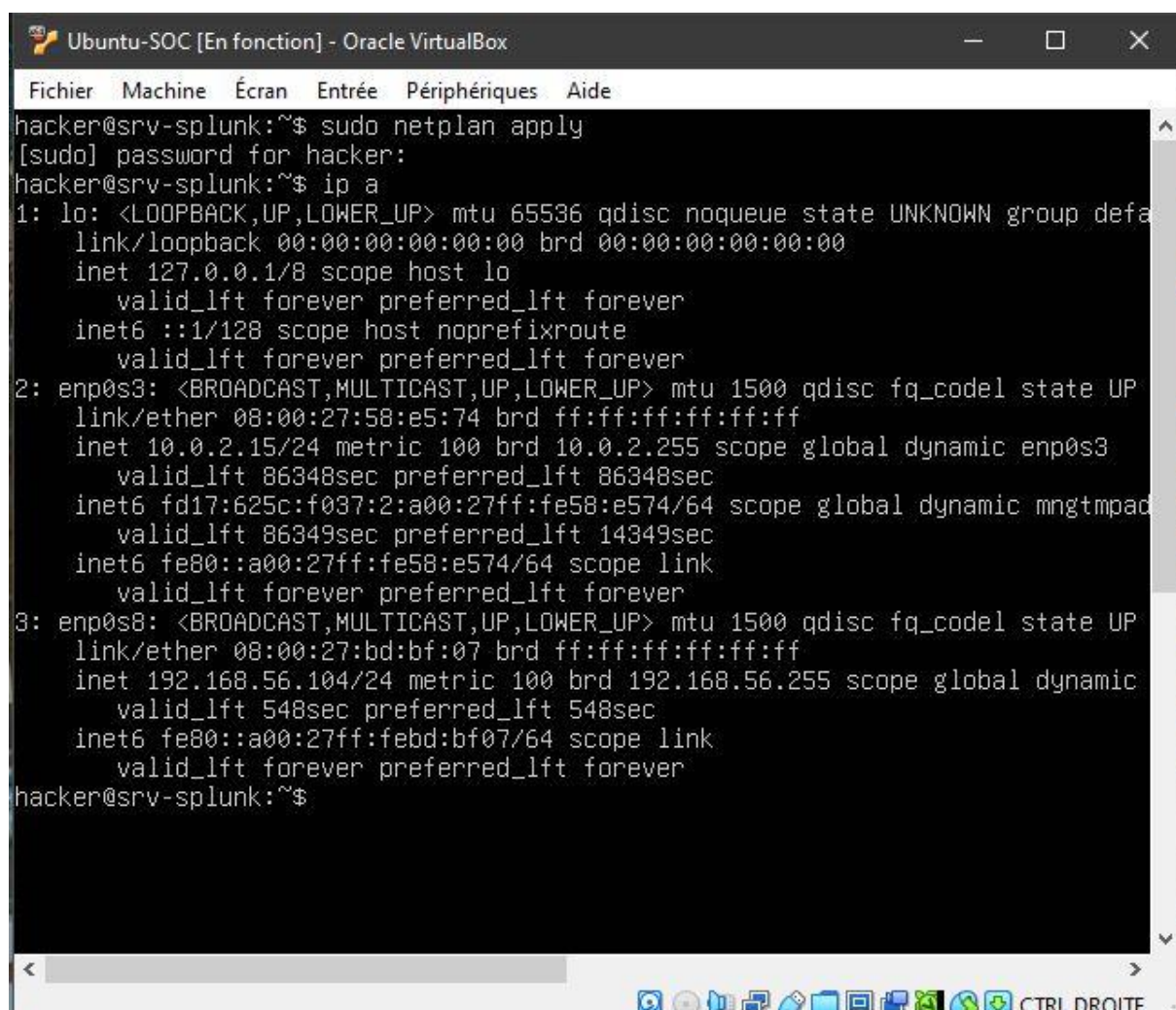
1. Infrastructure & Connectivité
2. Télémétrie & Audit Windows
3. Simulation de l'attaque SMB & Détection Splunk
4. Investigation SPL & Création de la règle V2
5. Playbook SOAR Shuffle & Logique conditionnelle
6. Validation de la branche IP publique — VirusTotal
7. Validation de la branche IP privée — Routage direct
8. Notifications Discord & Dashboard SOC final

1. Infrastructure & Connectivité

Le laboratoire SOC repose sur un environnement virtualisé isolé permettant de simuler des activités malveillantes sans impacter un réseau de production. L'environnement comprend notamment un serveur Splunk, une machine Windows utilisée comme cible et une machine Kali Linux utilisée pour les simulations.

Avant de commencer les tests de détection, nous avons vérifié la configuration réseau du serveur Splunk. L'interface réseau du laboratoire utilise l'adresse **192.168.56.104/24**.

01 — Configuration réseau du serveur Splunk



```
hacker@srv-splunk:~$ sudo netplan apply
[sudo] password for hacker:
hacker@srv-splunk:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defa
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
    link/ether 08:00:27:58:e5:74 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 86348sec preferred_lft 86348sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe58:e574/64 scope global dynamic mngtmpad
        valid_lft 86349sec preferred_lft 14349sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe58:e574/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
    link/ether 08:00:27:bd:bf:07 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.104/24 metric 100 brd 192.168.56.255 scope global dynamic
        valid_lft 548sec preferred_lft 548sec
    inet6 fe80::a00:27ff:febd:bf07/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
hacker@srv-splunk:~$
```

La communication entre la machine Windows et le serveur Splunk a ensuite été vérifiée avec un test ping vers **192.168.56.104**. Les quatre paquets envoyés ont été reçus, soit **0 % de perte**, confirmant la connectivité entre les deux machines.

02 — Test de connectivité Windows → Splunk

```
Invite de commandes

Microsoft Windows [version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\hp>ping 192.168.56.104

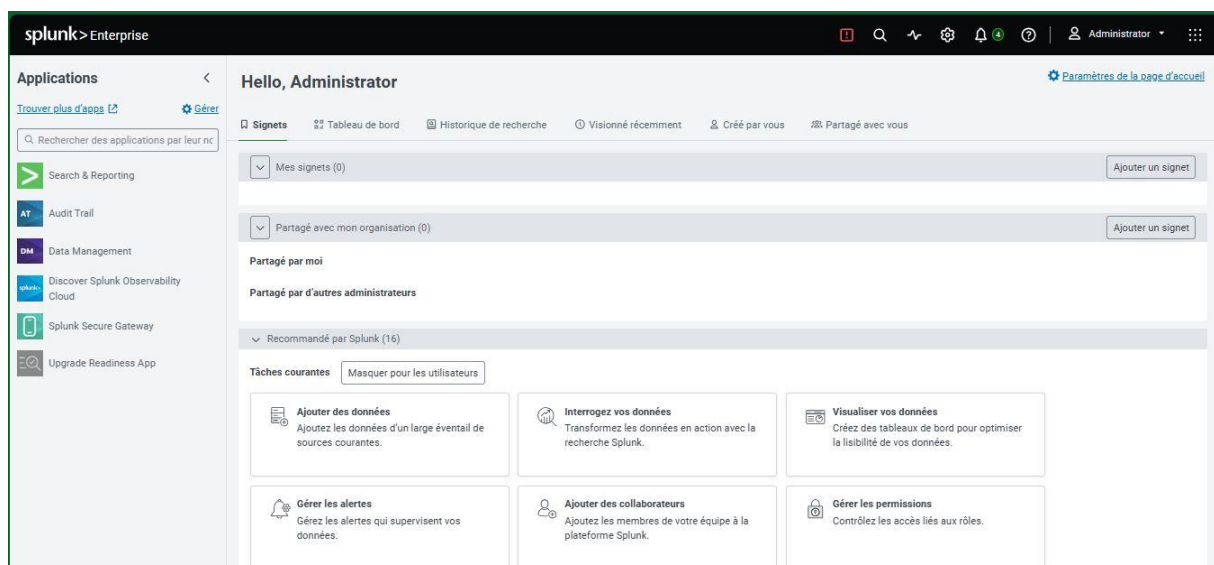
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.56.104 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.56.104 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.56.104 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.56.104 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.56.104 : octets=32 temps=2 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.56.104:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms

C:\Users\hp>
```

Enfin, l'accès à l'interface Web de **Splunk Enterprise** a permis de confirmer que le SIEM était disponible et prêt à recevoir et analyser les événements collectés depuis la machine Windows.

03 — Interface Splunk Enterprise opérationnelle



Résultat

L'infrastructure réseau est fonctionnelle : la cible Windows communique avec le serveur Splunk et le SIEM est accessible. Cette validation constitue le prérequis avant la configuration de la télémétrie Windows et l'ingestion des journaux.

2. Télémétrie & Audit Windows

Afin de permettre à Splunk de détecter et d'analyser les activités suspectes sur la machine Windows, nous avons configuré les mécanismes d'audit nécessaires à la génération d'événements de sécurité exploitables par le SIEM.

2.1 Audit des événements de connexion

La stratégie de sécurité locale Windows a été configurée afin d'auditer les événements de connexion. Les options **Réussite** et **Échec** ont été activées. Cette configuration permet notamment de journaliser les tentatives d'authentification échouées qui seront utilisées par la suite pour détecter le brute force SMB.

04 — Audit des événements de connexion Windows

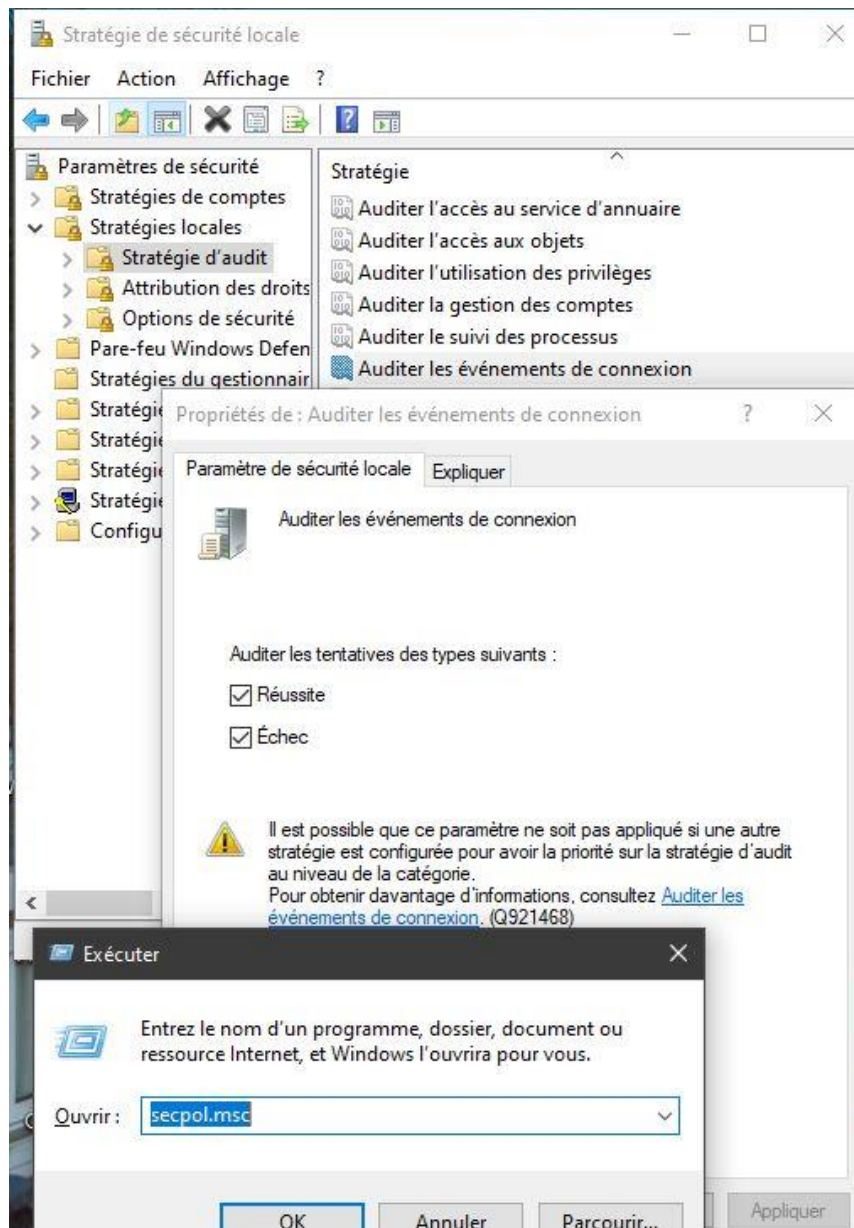


Figure 4 — Activation de l'audit des événements de connexion.

2.2 Audit du suivi des processus

L'audit du suivi des processus a également été activé pour les événements de réussite et d'échec. Cette télémétrie permet d'améliorer la visibilité sur les processus exécutés sur la machine Windows et de disposer d'informations supplémentaires lors d'une investigation.

05 — Audit du suivi des processus Windows

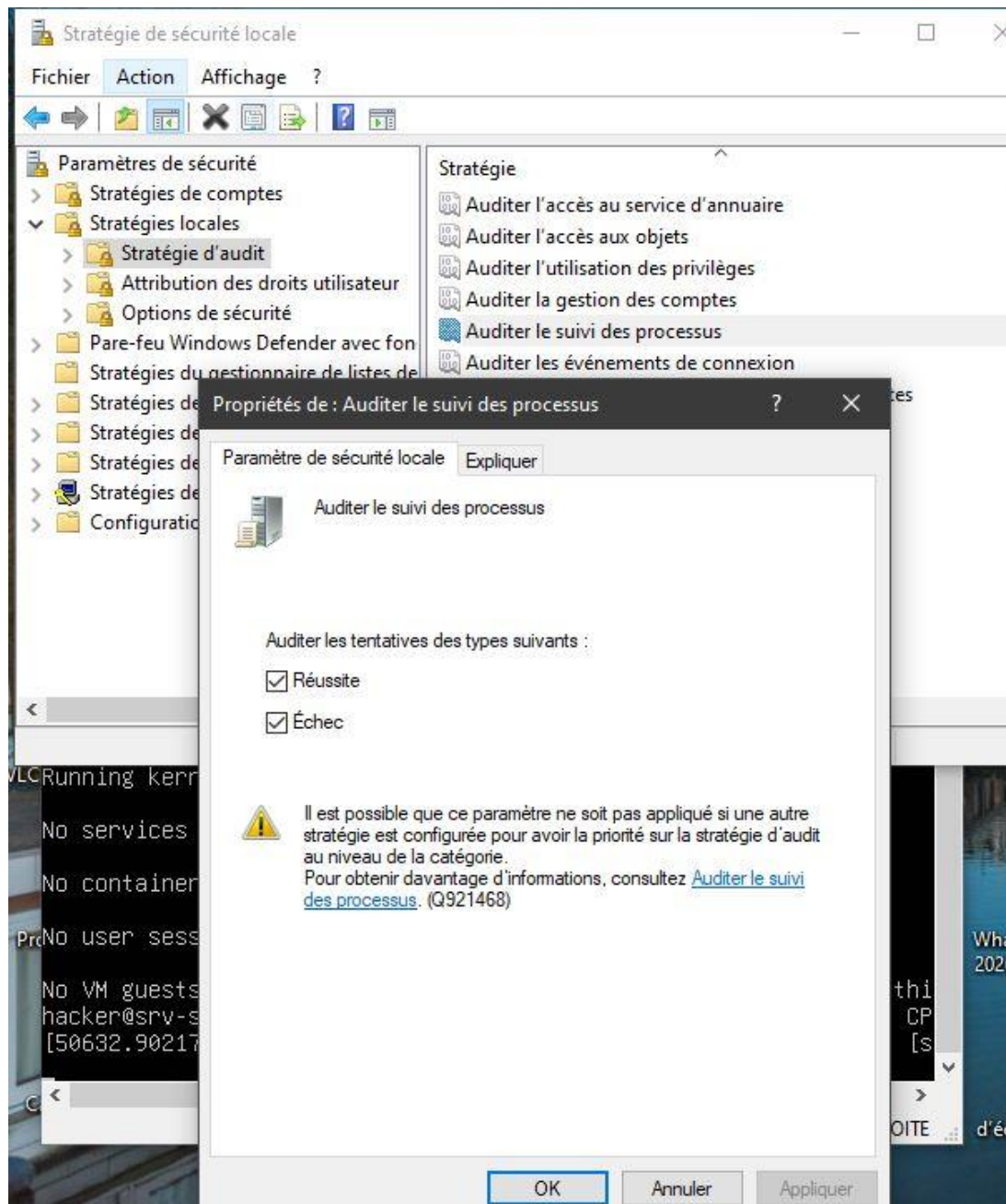


Figure 5 — Activation de l'audit du suivi des processus.

2.3 Journalisation des lignes de commande

La stratégie de groupe Windows a ensuite été configurée avec l'option « Inclure une ligne de commande dans les événements de création de processus ». Cette fonctionnalité enrichit les

événements de création de processus avec la commande réellement exécutée, ce qui facilite l'analyse d'une activité suspecte.

06 — GPO de journalisation des lignes de commande

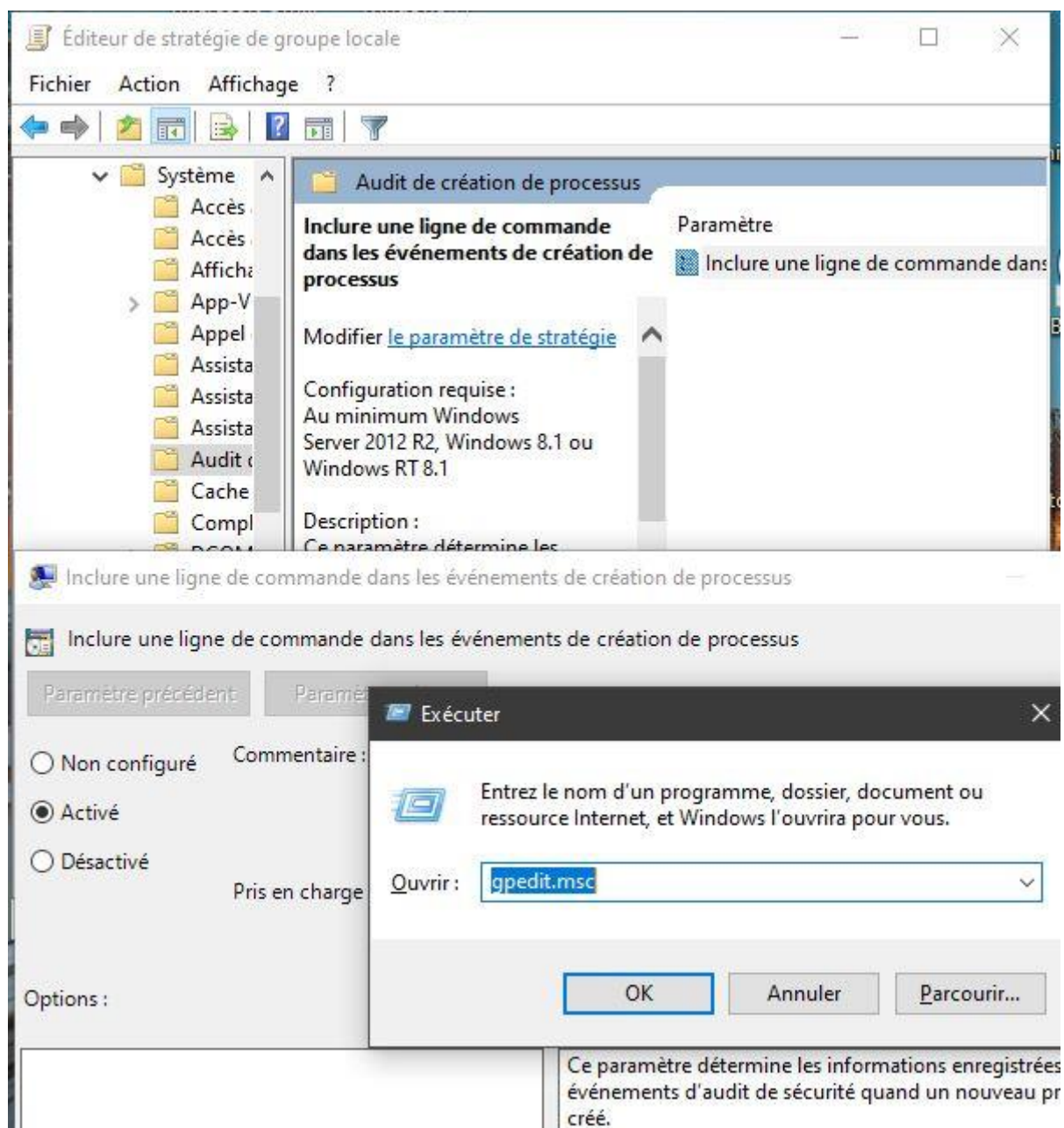


Figure 6 — Activation de l'inclusion des lignes de commande dans les événements de création de processus.

2.4 Validation de l'ingestion dans Splunk

Après la configuration de l'audit Windows, une vérification a été réalisée dans Splunk à partir des événements de création de processus. La recherche sur **EventCode 4688** permet de retrouver l'exécution de `whoami.exe /priv` et d'observer les informations associées au processus.

Cette vérification confirme que la télémétrie générée sur la machine Windows est correctement remontée et exploitable dans Splunk.

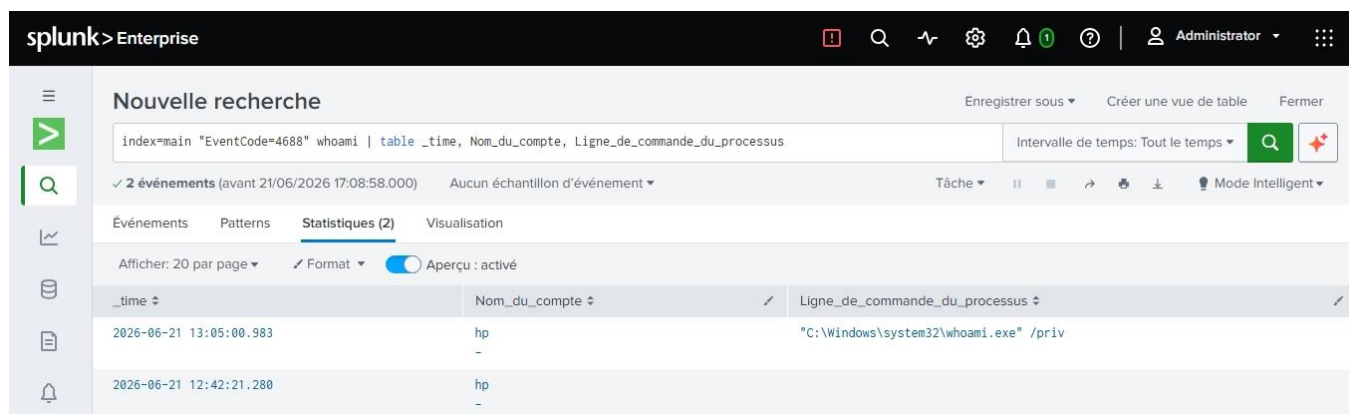


Figure 7 — Validation de la remontée d'un événement de création de processus Windows dans Splunk.

07 — Validation EventCode 4688 dans Splunk

Résultat

La machine Windows fournit désormais au SIEM les événements nécessaires à l'analyse des authentifications et des processus. La télémétrie étant opérationnelle et vérifiée dans Splunk, l'environnement est prêt pour la simulation de l'attaque SMB et l'analyse des événements de sécurité générés.

3. Simulation de l'attaque SMB & Détection Splunk

Une fois la télémétrie Windows configurée et sa remontée dans Splunk validée, une simulation de **brute force SMB** a été réalisée depuis la machine Kali Linux afin de vérifier la capacité du SOC à détecter une succession anormale d'échecs d'authentification.

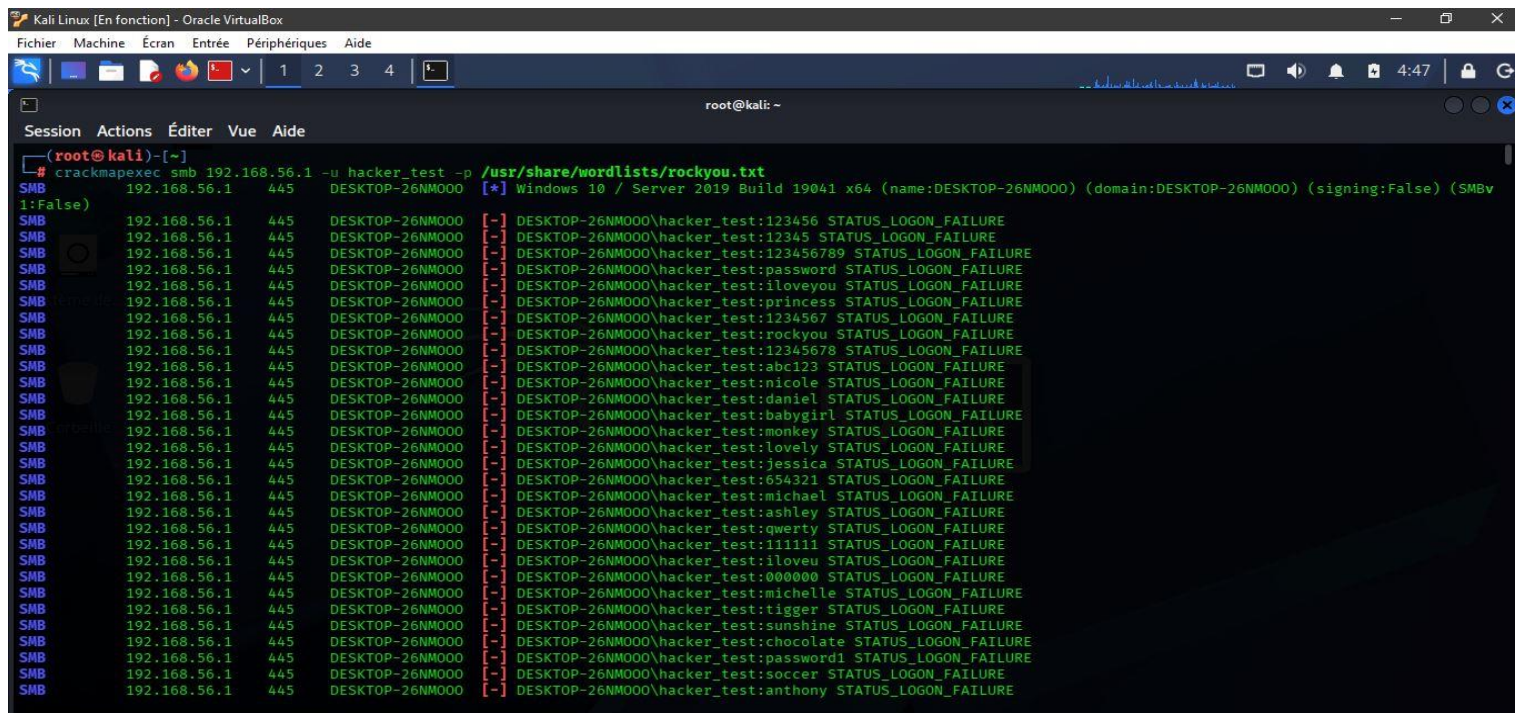
3.1 Simulation de l'attaque depuis Kali Linux

L'attaque a été exécutée avec **CrackMapExec** contre le service SMB de la machine Windows cible. Le compte `hacker_test` a été utilisé avec une liste de mots de passe afin de générer plusieurs tentatives d'authentification.

Le terminal Kali retourne de nombreux messages `STATUS_LOGON_FAILURE`, confirmant l'échec répété des tentatives de connexion.

08 — Simulation de l'attaque Brute Force SMB depuis Kali

Figure 8 — Génération de tentatives d'authentification SMB avec CrackMapExec.



```
root@kali: ~  
Session Actions Éditer Vue Aide  
# crackmapexec smb 192.168.56.1 -u hacker_test -p /usr/share/wordlists/rockyou.txt  
SMB 192.168.56.1 445 DESKTOP-26NMO00 [*] Windows 10 / Server 2019 Build 19041 x64 (name:DESKTOP-26NMO00) (domain:DESKTOP-26NMO00) (signing:False) (SMBv  
1:False)  
SMB 192.168.56.1 445 DESKTOP-26NMO00 [-] DESKTOP-26NMO00\hacker_test:123456 STATUS_LOGON_FAILURE  
SMB 192.168.56.1 445 DESKTOP-26NMO00 [-] DESKTOP-26NMO00\hacker_test:123456789 STATUS_LOGON_FAILURE  
SMB 192.168.56.1 445 DESKTOP-26NMO00 [-] DESKTOP-26NMO00\hacker_test:password STATUS_LOGON_FAILURE  
SMB 192.168.56.1 445 DESKTOP-26NMO00 [-] DESKTOP-26NMO00\hacker_test:iloveyou STATUS_LOGON_FAILURE  
SMB 192.168.56.1 445 DESKTOP-26NMO00 [-] DESKTOP-26NMO00\hacker_test:princess STATUS_LOGON_FAILURE  
SMB 192.168.56.1 445 DESKTOP-26NMO00 [-] DESKTOP-26NMO00\hacker_test:1234567 STATUS_LOGON_FAILURE  
SMB 192.168.56.1 445 DESKTOP-26NMO00 [-] DESKTOP-26NMO00\hacker_test:rockyou STATUS_LOGON_FAILURE  
SMB 192.168.56.1 445 DESKTOP-26NMO00 [-] DESKTOP-26NMO00\hacker_test:12345678 STATUS_LOGON_FAILURE  
SMB 192.168.56.1 445 DESKTOP-26NMO00 [-] DESKTOP-26NMO00\hacker_test:abc123 STATUS_LOGON_FAILURE  
SMB 192.168.56.1 445 DESKTOP-26NMO00 [-] DESKTOP-26NMO00\hacker_test:nicole STATUS_LOGON_FAILURE  
SMB 192.168.56.1 445 DESKTOP-26NMO00 [-] DESKTOP-26NMO00\hacker_test:daniel STATUS_LOGON_FAILURE  
SMB 192.168.56.1 445 DESKTOP-26NMO00 [-] DESKTOP-26NMO00\hacker_test:babygirl STATUS_LOGON_FAILURE  
SMB 192.168.56.1 445 DESKTOP-26NMO00 [-] DESKTOP-26NMO00\hacker_test:monkey STATUS_LOGON_FAILURE  
SMB 192.168.56.1 445 DESKTOP-26NMO00 [-] DESKTOP-26NMO00\hacker_test:lovely STATUS_LOGON_FAILURE  
SMB 192.168.56.1 445 DESKTOP-26NMO00 [-] DESKTOP-26NMO00\hacker_test:jessica STATUS_LOGON_FAILURE  
SMB 192.168.56.1 445 DESKTOP-26NMO00 [-] DESKTOP-26NMO00\hacker_test:654321 STATUS_LOGON_FAILURE  
SMB 192.168.56.1 445 DESKTOP-26NMO00 [-] DESKTOP-26NMO00\hacker_test:michael STATUS_LOGON_FAILURE  
SMB 192.168.56.1 445 DESKTOP-26NMO00 [-] DESKTOP-26NMO00\hacker_test:ashley STATUS_LOGON_FAILURE  
SMB 192.168.56.1 445 DESKTOP-26NMO00 [-] DESKTOP-26NMO00\hacker_test:qwerty STATUS_LOGON_FAILURE  
SMB 192.168.56.1 445 DESKTOP-26NMO00 [-] DESKTOP-26NMO00\hacker_test:111111 STATUS_LOGON_FAILURE  
SMB 192.168.56.1 445 DESKTOP-26NMO00 [-] DESKTOP-26NMO00\hacker_test:iloveu STATUS_LOGON_FAILURE  
SMB 192.168.56.1 445 DESKTOP-26NMO00 [-] DESKTOP-26NMO00\hacker_test:000000 STATUS_LOGON_FAILURE  
SMB 192.168.56.1 445 DESKTOP-26NMO00 [-] DESKTOP-26NMO00\hacker_test:michelle STATUS_LOGON_FAILURE  
SMB 192.168.56.1 445 DESKTOP-26NMO00 [-] DESKTOP-26NMO00\hacker_test:tigger STATUS_LOGON_FAILURE  
SMB 192.168.56.1 445 DESKTOP-26NMO00 [-] DESKTOP-26NMO00\hacker_test:sunshine STATUS_LOGON_FAILURE  
SMB 192.168.56.1 445 DESKTOP-26NMO00 [-] DESKTOP-26NMO00\hacker_test:chocolate STATUS_LOGON_FAILURE  
SMB 192.168.56.1 445 DESKTOP-26NMO00 [-] DESKTOP-26NMO00\hacker_test:password1 STATUS_LOGON_FAILURE  
SMB 192.168.56.1 445 DESKTOP-26NMO00 [-] DESKTOP-26NMO00\hacker_test:soccer STATUS_LOGON_FAILURE  
SMB 192.168.56.1 445 DESKTOP-26NMO00 [-] DESKTOP-26NMO00\hacker_test:anthony STATUS_LOGON_FAILURE
```

3.2 Observation des événements dans Splunk

Après l'exécution de la simulation, les événements générés ont été recherchés dans Splunk.

L'investigation fait apparaître **1 429 événements Windows Event ID 4625**, correspondant à des échecs d'ouverture de session.

L'analyse permet notamment d'identifier :

- **Adresse IP source :** 192.168.56.102
- **Compte ciblé :** hacker_test
- **Logon Type :** 3
- **Nombre d'événements :** 1 429

Le **Logon Type 3** correspond ici à une tentative d'authentification effectuée via le réseau, ce qui est cohérent avec le scénario SMB simulé.

09 — Détection des événements 4625 dans Splunk

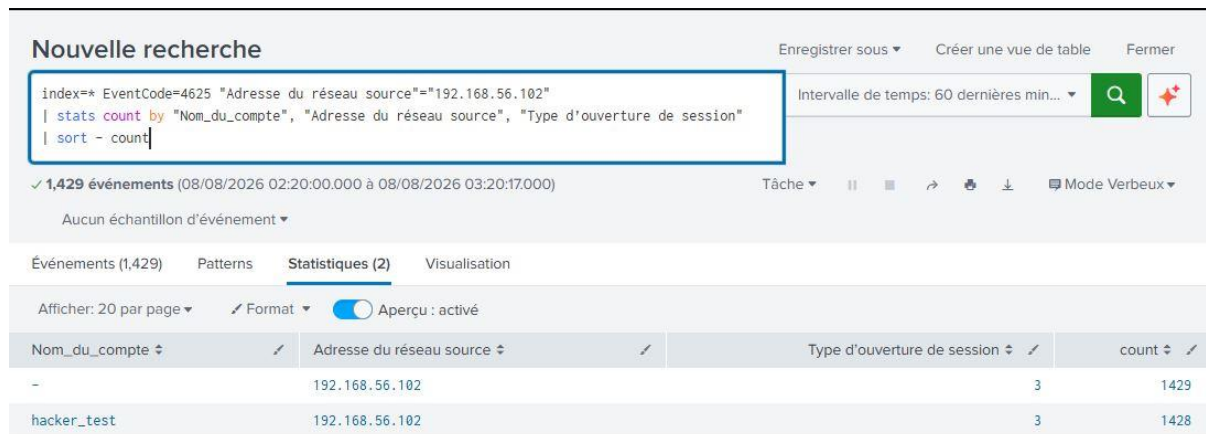


Figure 9 — Identification dans Splunk des échecs d'authentification générés par la simulation SMB.

Résultat

La simulation réalisée depuis Kali a produit une forte concentration d'échecs d'authentification, correctement journalisés par Windows puis remontés dans Splunk.

La corrélation entre **l'activité observée côté attaquant** et les **1 429 événements 4625 observés côté SIEM** confirme que la chaîne de collecte permet d'identifier le comportement simulé.

L'étape suivante consiste à approfondir cette activité avec une analyse temporelle dans Splunk, puis à transformer cette logique d'investigation en **règle d'alerte automatisée**.

4. Investigation SPL & Création de la règle V2

Après avoir confirmé la présence massive d'événements 4625, l'étape suivante a consisté à analyser leur répartition dans le temps puis à transformer cette observation en une règle de détection automatisée dans Splunk.

4.1 Analyse temporelle de l'attaque

Une recherche SPL a été utilisée pour isoler les échecs d'authentification provenant de l'adresse IP 192.168.56.102 sur la fenêtre correspondant à la dernière simulation :

```
index=* EventCode=4625 "Adresse du réseau source"="192.168.56.102"
```

```
earliest="08/08/2026:02:40:00" latest="08/08/2026:02:55:00"
```

```
| timechart span=1m count
```

La visualisation obtenue fait apparaître un **pic unique de 1 429 événements à 02:46**, alors que les autres intervalles restent à zéro. Cette concentration sur une courte période permet de distinguer clairement l'activité simulée d'une succession occasionnelle d'erreurs de connexion.

10 — Pic Brute Force SMB / Timechart Splunk

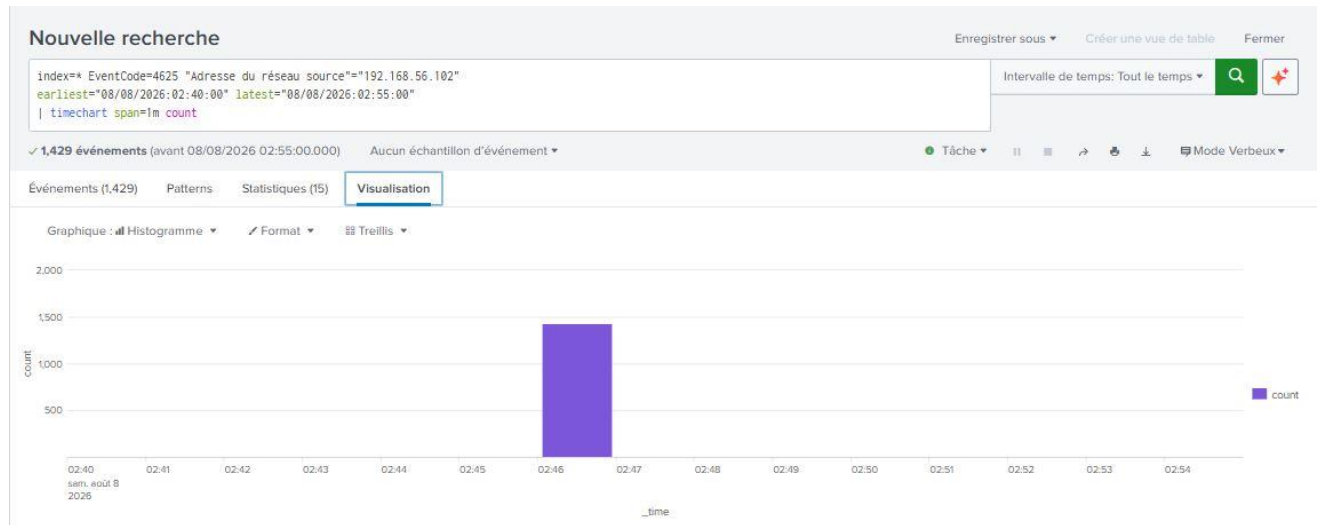


Figure 10 — Concentration de 1 429 échecs d'authentification à 02:46.

4.2 Création de l'alerte Splunk V2

À partir de cette investigation, une alerte nommée SOC-4625-BruteForce-SMB-v2 a été configurée dans Splunk afin d'automatiser la surveillance des événements correspondant au scénario.

L'objectif est de ne plus dépendre uniquement d'une recherche manuelle : Splunk doit pouvoir exécuter périodiquement la détection et déclencher une action lorsqu'un résultat correspondant aux critères apparaît.

11 — Configuration de l'alerte SOC-4625-BruteForce-SMB-v2

Modifier l'alerte

×

Titre de l'alerte

SOC-4625-BruteForce-SMB-v2

Description

Conditions de planification et de déclenchement

Déclencher des actions

*Type d'alerte

Planifié

Temps réel

*Planification

Lancer

Lors de la planification Cron ▾

Expression Cron

Annuler

Enregistrer

Figure 11 — Création et configuration de l'alerte de détection SMB.

4.3 Planification et déclenchement

L'alerte a été configurée avec une **planification Cron `*/1 * * * *`**, soit une exécution chaque minute. La recherche porte sur les **5 dernières minutes** et l'alerte se déclenche lorsque le nombre de résultats est **supérieur à 0**.

Cette configuration permet de rechercher régulièrement une activité correspondant à la détection tout en conservant une fenêtre suffisamment large pour prendre en compte les événements récents.

Modifier l'alerte

Expression Cron

*/1 ****

p. ex. 0 18 *** (tous les jours à 18h00). [En savoir plus](#)

*Intervalle de temps

Dernière 5 minutes

Expire au bout de

24

heure(s)

*Déclencher l'alerte quand

Nombre de résultats

est supérieur à

0

*Fréquence de déclenchement

Une fois

Pour chaque résultat

Annuler

Enregistrer

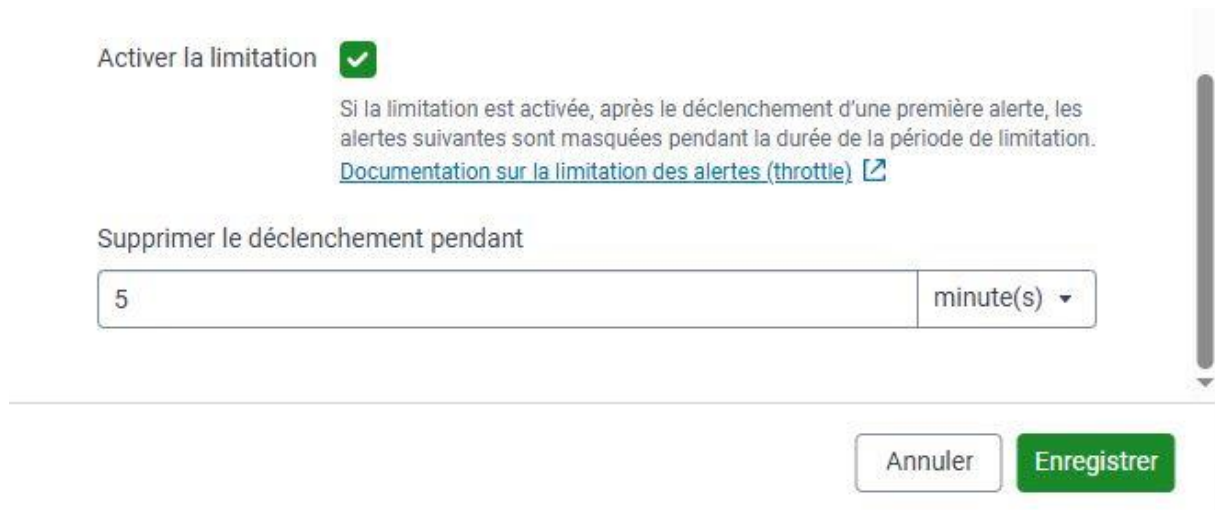
Figure 12 — Exécution chaque minute sur une fenêtre d'analyse de cinq minutes.

4.4 Limitation des alertes

Une limitation de **5 minutes** a également été activée. Son objectif est d'éviter qu'une même activité répétitive génère continuellement des notifications identiques pendant la période de détection.

Cette mesure contribue à réduire le bruit opérationnel et à rendre les alertes plus exploitables par un analyste SOC.

13 — Throttling de l'alerte



Activer la limitation ☒

Si la limitation est activée, après le déclenchement d'une première alerte, les alertes suivantes sont masquées pendant la durée de la période de limitation.
[Documentation sur la limitation des alertes \(throttle\)](#) 

Supprimer le déclenchement pendant

minute(s) ▾

Annuler Enregistrer

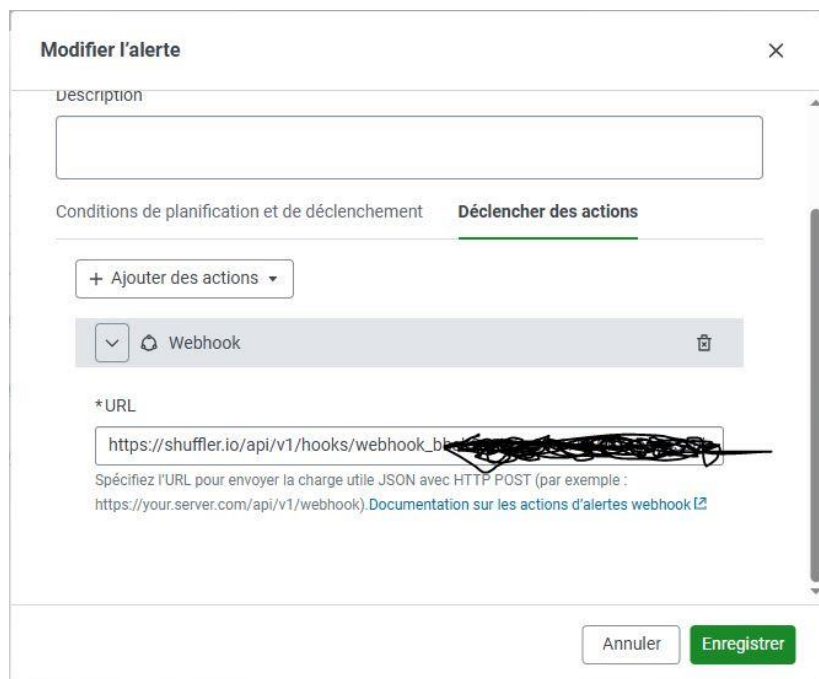
Figure 13 — Limitation des déclenchements répétitifs pendant cinq minutes.

4.5 Transmission vers Shuffle SOAR

Enfin, une action **Webhook** a été associée à l'alerte. Lorsqu'elle est déclenchée, Splunk peut ainsi transmettre les données nécessaires au workflow Shuffle afin de poursuivre automatiquement le traitement.

L'URL du webhook est volontairement masquée dans la documentation afin de ne pas exposer le point d'entrée du workflow.

14 — Webhook Splunk vers Shuffle



Modifier l'alerte ×

Description

Conditions de planification et de déclenchement Déclencher des actions

+ Ajouter des actions ▾

▾  Webhook 

*URL

Spécifiez l'URL pour envoyer la charge utile JSON avec HTTP POST (par exemple : <https://your.server.com/api/v1/webhook>). [Documentation sur les actions d'alertes webhook](#) 

Annuler Enregistrer

Figure 14 — Configuration de l'action Webhook permettant la transmission de l'alerte vers Shuffle.

Résultat

L'investigation manuelle a ainsi été transformée en une chaîne de détection automatisée :

Événements 4625 → analyse SPL → alerte V2 → contrôle du bruit → Webhook → Shuffle SOAR.

Splunk ne sert donc plus uniquement à visualiser les événements : il devient le point de détection et de déclenchement de la réponse automatisée. La réponse se poursuit dans Shuffle SOAR, où le playbook décide du traitement à appliquer selon la nature de l'adresse IP source.

5. Playbook SOAR Shuffle & Logique conditionnelle

Après la détection de l'activité suspecte dans Splunk, l'alerte est transmise à **Shuffle SOAR** par Webhook. L'objectif est d'automatiser le traitement de l'adresse IP source et d'adapter la réponse selon qu'il s'agit d'une **adresse privée interne** ou d'une **adresse publique**.

5.1 Architecture du workflow SOAR

Le workflow Shuffle a été construit autour de plusieurs composants reliés entre eux :

Webhook Splunk → Shuffle Tools → décision sur l'IP → traitement adapté

Deux chemins sont alors possibles :

- **IP privée** → notification directe vers **Discord 1** ;
- **IP publique** → enrichissement avec **VirusTotal v3** → notification vers **Discord 2**.

Cette séparation évite notamment d'interroger inutilement VirusTotal pour une adresse appartenant au réseau privé du laboratoire.

15 — Architecture globale du workflow Shuffle SOAR

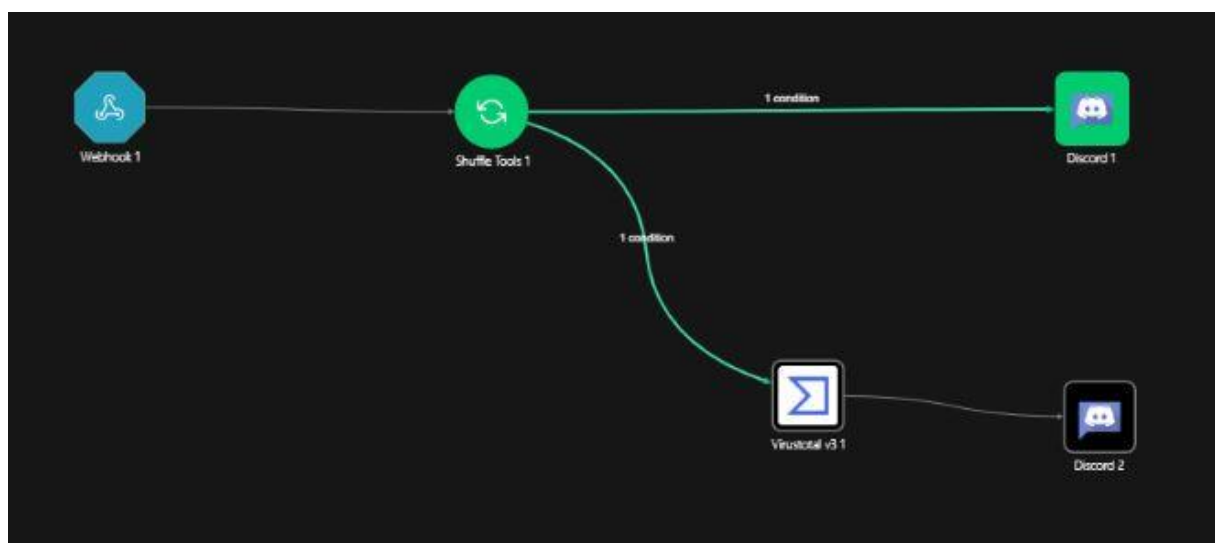


Figure 15 — Architecture du playbook SOAR et séparation des traitements IP privée/publique.

5.2 Logique conditionnelle sur l'adresse IP

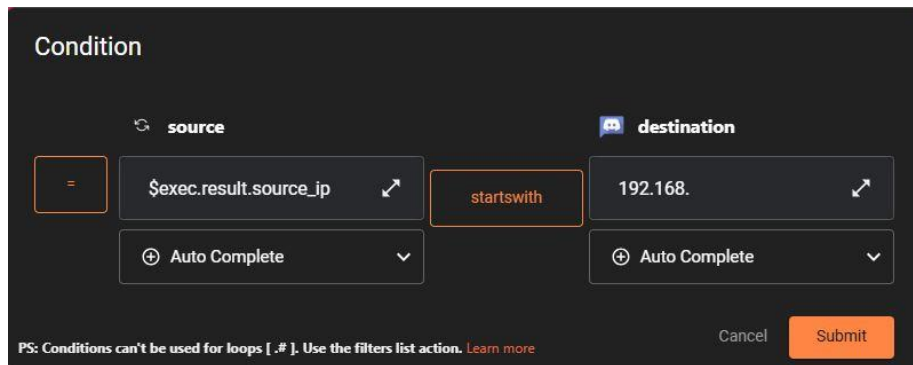
La décision est réalisée dans Shuffle à partir de la valeur `source_ip` reçue dans le payload.

Dans le scénario du laboratoire, la condition vérifie si l'adresse commence par :

192.168.

Une adresse correspondant à cette condition est considérée comme appartenant au réseau privé utilisé dans le lab et est dirigée vers **Discord 1** sans enrichissement VirusTotal.

16 — Condition Shuffle sur l'adresse IP privée



Condition

source destination

= \$exec.result.source_ip startswith 192.168.

Auto Complete Auto Complete

PS: Conditions can't be used for loops [.#]. Use the filters list action. [Learn more](#)

Cancel Submit

Figure 16 — Condition `startswith 192.168.` appliquée à l'adresse IP source.

Résultat

Le playbook ne traite donc pas toutes les alertes de manière identique. Il applique une **logique conditionnelle** avant de poursuivre l'automatisation :

IP privée → notification directe

IP publique → enrichissement VirusTotal → notification

Cette logique est ensuite validée avec deux scénarios distincts. Le premier teste la branche publique avec l'adresse 8.8.8.8 et son enrichissement par VirusTotal.

6. Validation de la branche IP publique — VirusTotal

Après la mise en place de la logique conditionnelle, la branche destinée aux **adresses IP publiques** a été testée. L'objectif est de vérifier qu'une adresse ne correspondant pas au réseau privé est correctement dirigée vers **VirusTotal** pour enrichissement.

6.1 Réception d'une adresse IP publique

Un test a été réalisé avec l'adresse publique **8.8.8.8**. Dans l'historique d'exécution de Shuffle, le workflow apparaît avec le statut **FINISHED** et les données reçues contiennent notamment :

- source_ip : 8.8.8.8
- count : 25
- search_name : SOC-4625-BruteForce-SMB-v2

Cette étape permet de vérifier que Shuffle reçoit correctement les informations nécessaires au traitement.

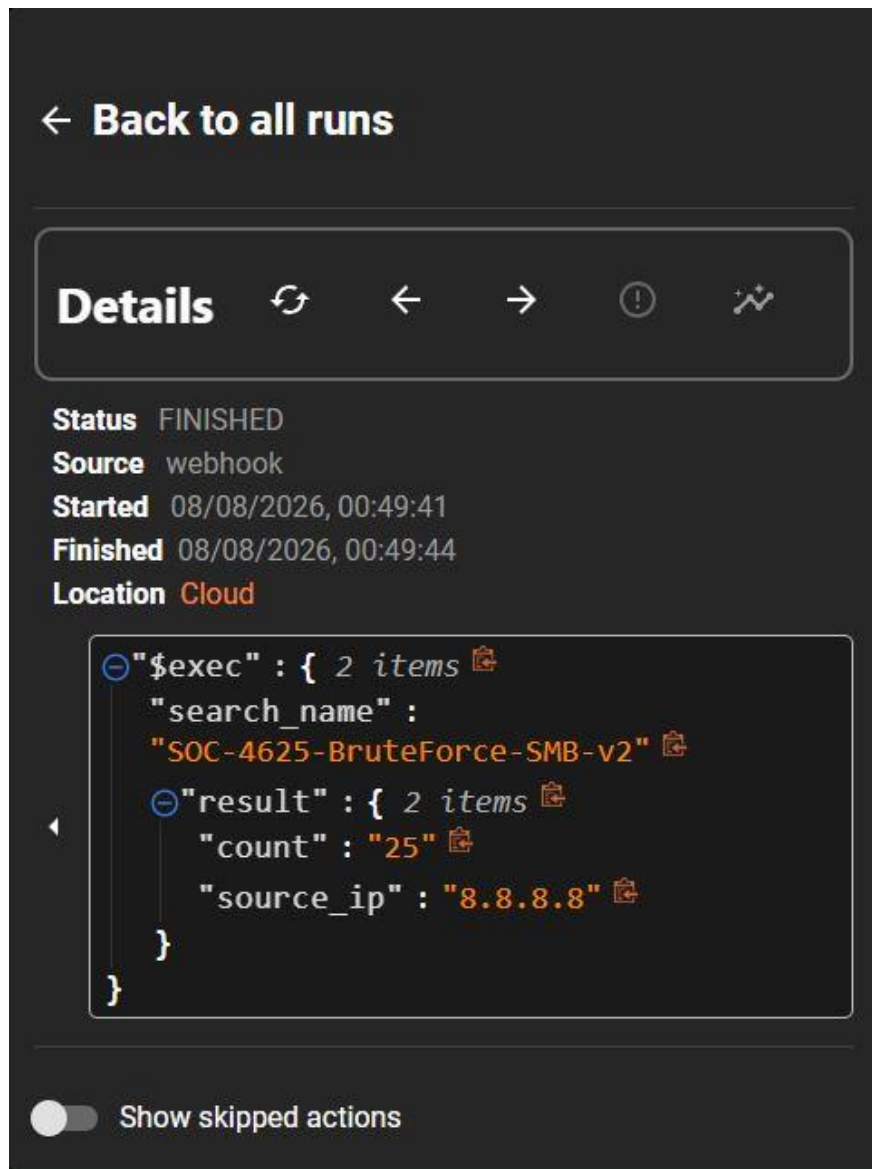


Figure 17 — Réception et traitement du payload contenant l'adresse publique 8.8.8.8.

6.2 Exécution de la branche publique

L'adresse 8.8.8.8 ne correspondant pas à la condition définie pour le réseau privé 192.168.x.x, le workflow emprunte la branche destinée aux adresses publiques.

La vue d'exécution permet d'observer le passage vers **VirusTotal v3**, puis vers **Discord 2**.

18 — Branche IP publique exécutée dans Shuffle

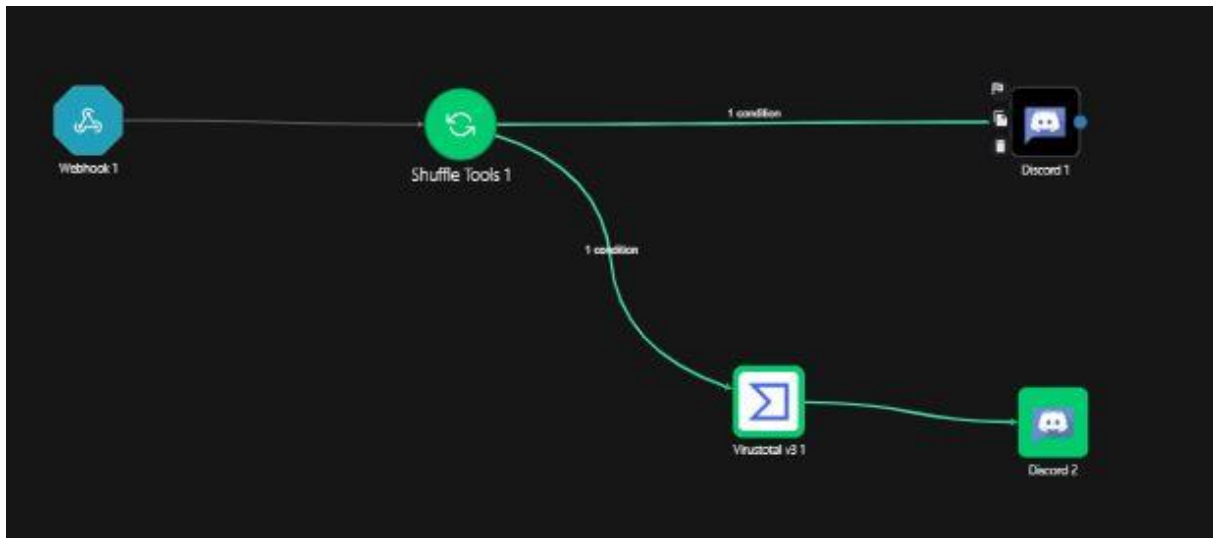


Figure 18 — Exécution de la branche publique VirusTotal → Discord 2.

6.3 Enrichissement avec VirusTotal

Le nœud **VirusTotal v3** interroge ensuite le service de réputation pour obtenir des informations sur l'adresse IP reçue.

L'exécution retourne notamment :

- **Status : 200**
- **ID : 8.8.8.8**
- **Type : ip_address**

Le statut HTTP **200** confirme que la requête d'enrichissement a été exécutée avec succès.

19 — Résultat de l'enrichissement VirusTotal



Figure 19 — Réponse VirusTotal obtenue pour l'adresse IP publique 8.8.8.8.

Résultat

Le test valide le fonctionnement de la branche publique du playbook :

IP publique reçue → condition privée non satisfaite → VirusTotal → enrichissement réussi → transmission vers Discord 2.

Cette validation montre que le SOAR peut enrichir automatiquement une adresse IP publique avant sa notification à l'analyste.

Le comportement inverse est ensuite testé avec l'adresse privée réelle 192.168.56.102, afin de vérifier que VirusTotal est volontairement ignoré.

7. Validation de la branche IP privée — Routage direct

Après avoir validé le traitement d'une adresse IP publique, un second test a été réalisé avec l'adresse privée **192.168.56.102**, correspondant à la machine source utilisée dans le scénario SMB du laboratoire.

L'objectif est de vérifier que Shuffle reconnaît cette adresse comme interne et **évite volontairement l'enrichissement VirusTotal**.

7.1 Réception du payload réel depuis Splunk

L'historique d'exécution de Shuffle montre la réception des données transmises par l'alerte Splunk SOC-4625-BruteForce-SMB-v2.

Le payload contient notamment :

- source_ip : 192.168.56.102
- count : 1429
- search_name : SOC-4625-BruteForce-SMB-v2

Le workflow apparaît avec le statut **FINISHED**, confirmant la bonne réception et l'exécution du playbook.

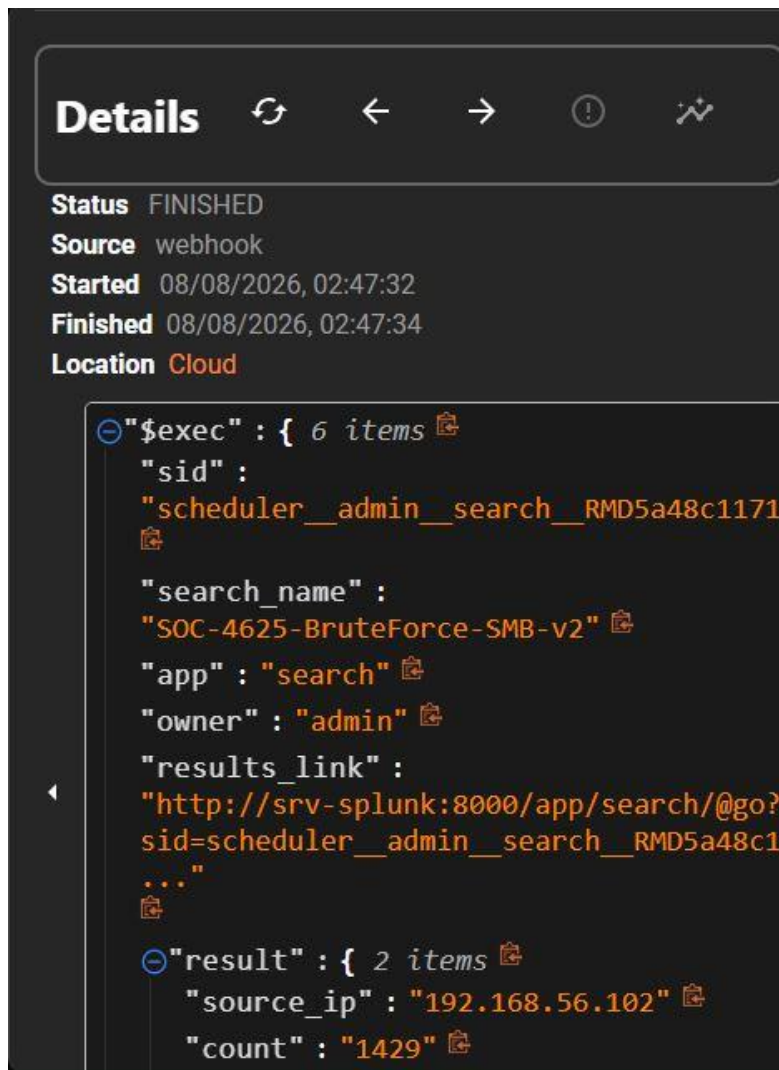


Figure 20 — Réception dans Shuffle du payload associé aux 1 429 échecs d'authentification.

7.2 Routage vers la branche interne

L'adresse 192.168.56.102 satisfait la condition définie précédemment avec startswith 192.168..

La vue d'exécution montre alors le chemin actif vers **Discord 1**, tandis que la branche destinée à l'enrichissement des IP publiques n'est pas exécutée.

21 — Branche IP privée exécutée dans Shuffle



Figure 21 — Routage de l'adresse privée vers Discord 1.

7.3 Bypass de VirusTotal

La vérification du nœud VirusTotal confirme le comportement attendu : son statut apparaît comme **SKIPPED**.

Cette absence d'exécution n'est donc pas une erreur. Elle résulte de la logique conditionnelle du playbook : l'adresse appartient au réseau privé du laboratoire et ne nécessite pas d'interrogation du service de réputation externe.

22 — VirusTotal ignoré pour l'adresse IP privée

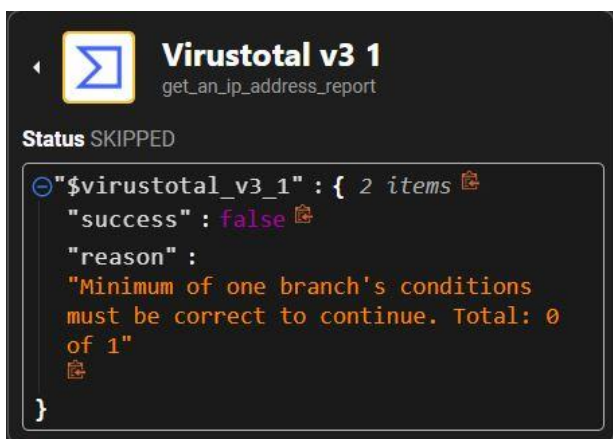


Figure 22 — Nœud VirusTotal en statut SKIPPED pour l'adresse interne.

Résultat

Le second chemin du playbook est ainsi validé :

192.168.56.102 → IP privée reconnue → VirusTotal ignoré → routage direct vers Discord 1.

Les deux comportements du SOAR sont désormais démontrés :

IP publique → VirusTotal → Discord 2

IP privée → bypass VirusTotal → Discord 1

La démonstration se termine par la vérification des notifications réellement reçues dans Discord, puis par la présentation du dashboard SOC final dans Splunk.

8. Notifications Discord & Dashboard SOC final

Après validation des deux branches du playbook Shuffle, la dernière étape consiste à vérifier que les résultats sont effectivement transmis à l'analyste sous forme de **notifications Discord**, puis à présenter une vue consolidée de l'activité dans le **dashboard Splunk**.

8.1 Notification Discord — Adresse IP publique

Lors du test avec l'adresse publique **8.8.8.8**, Shuffle exécute la branche d'enrichissement VirusTotal avant d'envoyer la notification vers Discord.

L'alerte reçue contient notamment :

- **Source IP** : 8.8.8.8
- **Failed Logons** : 25
- **Severity** : HIGH
- **Malicious** : 0
- **Suspicious** : 0
- **Harmless** : 53

La notification fournit ainsi directement à l'analyste les informations issues de Splunk ainsi que les résultats de réputation obtenus par VirusTotal.

23 — Notification Discord IP publique avec VirusTotal

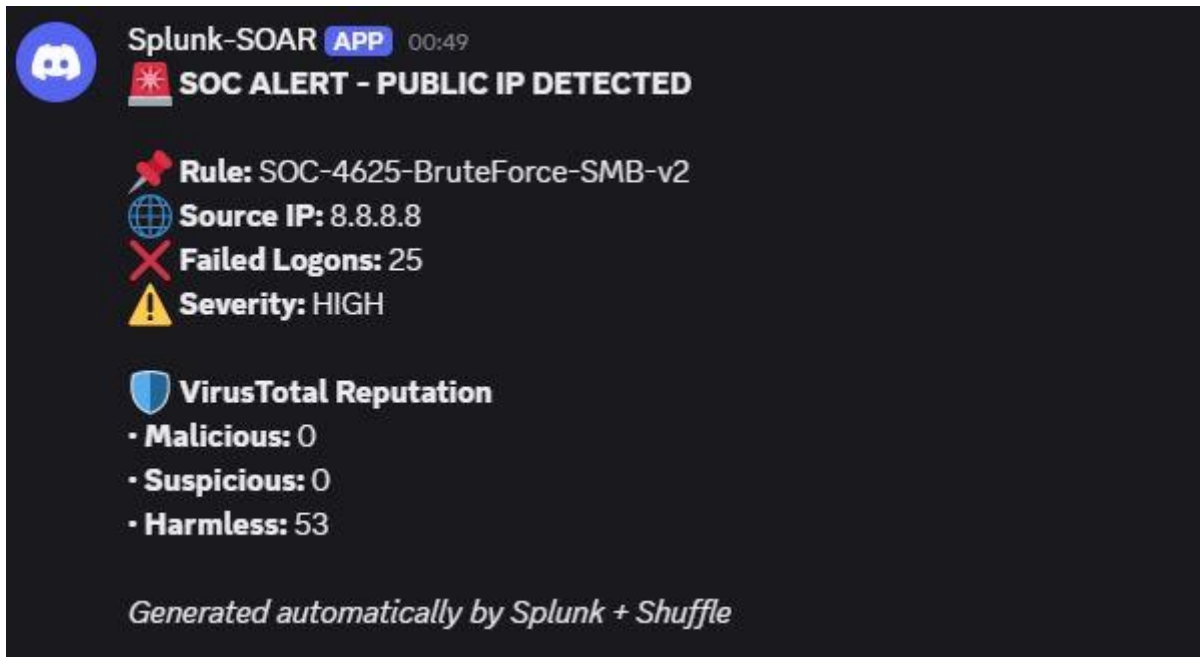


Figure 23 — Notification Discord enrichie pour l'adresse IP publique 8.8.8.8.

8.2 Notification Discord — Adresse IP privée

Pour le scénario réel utilisant l'adresse interne **192.168.56.102**, la notification Discord présente un traitement différent.

Elle contient notamment :

- **Source IP** : 192.168.56.102
- **Failed Logons** : 1429
- **Severity** : HIGH
- **Type** : Local / Private Address
- **Enrichment** : Skipped — no VirusTotal scan required

Cette notification confirme le comportement observé dans Shuffle : l'adresse privée est reconnue comme interne et transmise directement à Discord sans interrogation de VirusTotal.

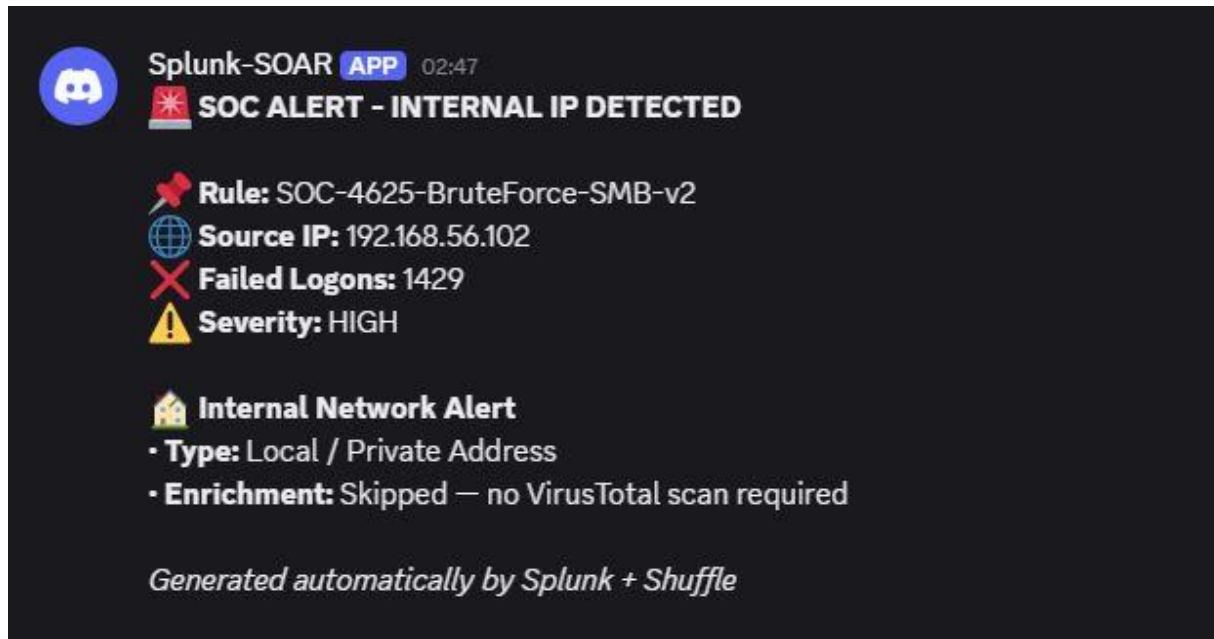


Figure 24 — Notification Discord générée pour l'adresse privée sans enrichissement VirusTotal.

8.3 Dashboard SOC final dans Splunk

Afin de disposer d'une vue synthétique de l'activité observée, un dashboard **SOC - Dashboard Brute Force SMB** a été créé dans Splunk.

Il regroupe quatre indicateurs principaux :

- **Nombre total d'échecs d'authentification Windows 4625 : 1 916**
- **Évolution temporelle des échecs SMB**
- **Top des adresses IP sources**
- **Top des comptes ciblés**

Le dashboard permet ainsi à l'analyste de visualiser rapidement le volume des événements, leur évolution dans le temps et les principales entités impliquées.

25 — Dashboard SOC Brute Force SMB final

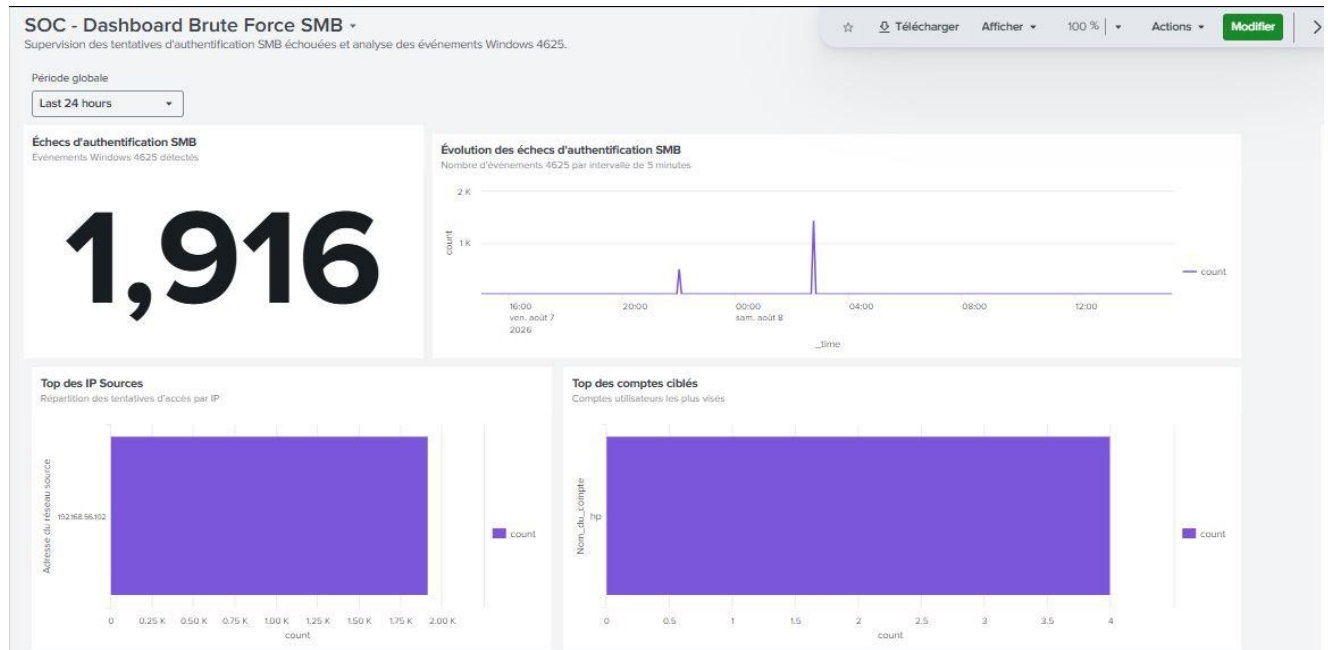


Figure 25 — Vue consolidée des événements d'authentification dans le dashboard SOC Splunk.

Résultat final

La chaîne SOC/SOAR mise en place est désormais fonctionnelle de bout en bout :

Simulation SMB → Journaux Windows → Splunk → Détection SPL → Alerte V2 → Webhook → Shuffle SOAR → Décision IP privée/publique → VirusTotal si nécessaire → Discord → Dashboard SOC

Le laboratoire démontre ainsi non seulement la **détection d'une activité suspecte**, mais également son **traitement automatisé**, son **enrichissement conditionnel** et sa **présentation à l'analyste SOC**.

Conclusion générale

Ce projet a permis de mettre en œuvre une chaîne complète de détection et d'automatisation dans un environnement de laboratoire isolé.

La simulation de brute force SMB a généré des événements Windows **4625**, collectés et analysés dans Splunk. L'investigation a permis d'identifier l'adresse source, le compte ciblé, le type de connexion réseau et la concentration temporelle des échecs.

Cette logique a ensuite été transformée en une alerte Splunk automatisée, reliée à Shuffle par Webhook. Le playbook SOAR applique une décision conditionnelle permettant de distinguer une adresse privée d'une adresse publique. Une IP publique est enrichie avec VirusTotal avant notification, tandis qu'une IP privée est directement transmise à Discord sans interrogation externe.

Enfin, le dashboard Splunk fournit une vue synthétique permettant à l'analyste de suivre les principaux indicateurs de l'activité détectée.